

投资科学

第七章第二节: 投资组合模型

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



© 2022 Jianjun Gao. All Rights Reserved.



Outline

投资组合与收益率

随机收益

投资组合

分散效应

投资组合的平均收益与标准差



股票收益

- ▶ **资产**(Assets, Security): 一种可以买入或卖出的投资工具;
- ▶ **单期投资**: 投资者在初期投入资金, 在期末获得收益;
- ▶ 用 x_0 和 x_1 表示投资期初的财富和投资期末的财富;
- ▶ 单期投资的 **总收益**:

$$R = \text{总收益} = \frac{\text{最终收益额}}{\text{初始投资额}} = \frac{x_1}{x_0}$$

- ▶ **收益率**(Return Rate):

$$r = \text{收益率} = \frac{x_1 - x_0}{x_0} = R - 1$$

- ▶ 利润: $p = x_1 - x_0 = rx_0$
- ▶ $R = 1 + r$
- ▶ $x_1 = (1 + r)x_0$



卖空

- ▶ **卖空** 或 **做空**: 指的是借入资产, 将其卖出, 再在约定时间内返还资产的行为
- ▶ 一般认为卖空行为风险极大: 潜在的损失可以是无限大
- ▶ 假如我们通过卖空在初期获得了 x_0 的收入, 再在后期付出 x_1 买回资产用以归还。获得收益为 $x_0 - x_1$; 那么此次卖空的总收益(率):

$$R = \text{总收益} = \frac{\text{最终收益额}}{\text{初始投资额}} = \frac{-x_1}{-x_0} = \frac{x_1}{x_0}$$

- ▶ 收益率为 $r = \text{收益率} = \frac{-x_1 - (-x_0)}{-x_0} = \frac{x_1 - x_0}{x_0}$, $R = 1 + r$



- ▶ 利润 $p = x_0 - x_1 = -rx_0$



卖空

- 在实际中，卖空过程会被施加一定的限制和保护措施，比如：想要卖空一只股票，你必须在初期存入等额的抵押金 x_0 ，然后在期末（股价变为 x_1 ）将仓位变现，获取卖空利润： $x_0 - x_1$



例子

某投资者卖空了 100 份股票 ABC, 卖空的价格为 10 元每份; 当股票价格下降到 9 元时;

- 问题: 衡量此次投资的回报;



Outline

投资组合与收益率

随机收益

投资组合

分散效应

投资组合的平均收益与标准差



例子：财富轮盘

- ▶ 投资的未来收益通常是不确定的，将随机收益视为**随机变量**；
- ▶ **例子 (财富轮盘)**：考虑如下财富轮盘；加入你押注 1 元，获得的报酬对应于轮盘的区域所标的数值；落在每个区域的概率与面积成正比 (每个区域大小相等，概率为 $1/6$)；
- ▶ 计算财富轮盘回报的均值和方差；

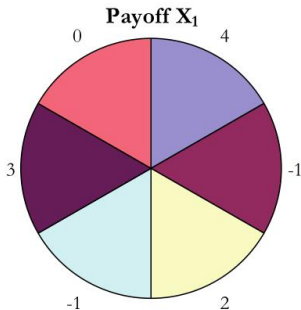


Figure 1: 幸运轮盘

例子：财富轮盘

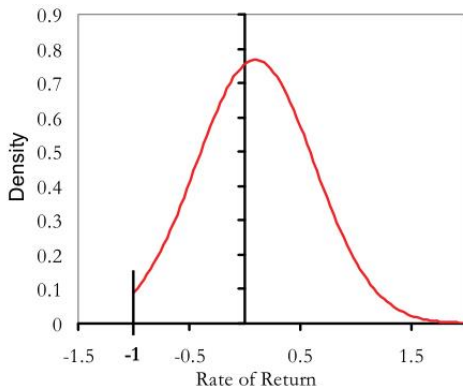
计算收益、平均收益、收益的方差：

► 收益：



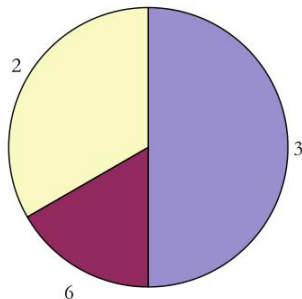
例子：股票收益

- ▶ 考虑一个公司的股票；购买这个股票一年后卖出的收益率；根据历史信息可以估计出： $E[r] = 0.14$;
- ▶ 根据历史信息可以估计出标准差为 15%;
- ▶ 收益率有可能在 $12\% \pm 15\%$ 范围内;



例子：赌博轮盘

- ▶ 轮盘上有三个区域，紫色，白色，红色；
- ▶ 规则：投注 1 元于一种色，如果轮盘旋转后到该颜色，将得到对应的回报；如果没有得到的回报为 0；
- ▶ 投注三个区域紫色，白色，红色的回报分别为 3 元，2 元，6 元；概率分别为: $1/2$, $1/3$ 和 $1/6$ ；
- ▶ 把投注三个区域看做三种资产，计算它们的均值、方差和协方差；



例子：赌博轮盘

- ▶ 把三种投注的方式，看做三个资产，其回报分别为 R_i , $i = 1, 2, 3$.



例子： 赌博轮盘

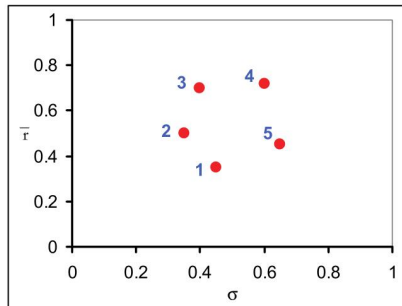
- ▶ 三个资产的平均回报为：
- ▶ 三个资产的协方差：



均值与标准差图像

- 均值-标准差图像：横轴表示标准差，纵轴表示均值 ($\bar{r} - \sigma$ 图像)

Asset	σ_r	$E[r]$
1	0.45	0.35
2	0.35	0.5
3	0.4	0.7
4	0.6	0.72
5	0.65	0.45



Outline

投资组合与收益率

随机收益

投资组合

分散效应

投资组合的平均收益与标准差



投资组合收益

- ▶ **投资组合**: 将初始财富 x_0 配置到 n 种不同的资产

$$\pi = (x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0n})',$$

其中 x_{0i} 是投资在第 i 项资产上的金额, 且有

$$\sum_{i=1}^n x_{0i} = x_0 \quad \text{or} \quad e' \pi = x_0,$$

其中 $e = (1, \dots, 1)'$.

- ▶ 用 $w = (w_1, w_2, \dots, w_n)'$ 表示 **投资组合的权重向量**, 其中

$$w_i = \frac{x_{0i}}{x_0}$$

- ▶ 权重向量满足下列条件:

$$\sum_{i=1}^n w_i = 1 \quad \text{或} \quad e' w = 1.$$



投资组合的收益

- ▶ 用 R_i 和 r_i 分别表示第 i 项资产的总收益和收益率, 用向量来表示随机收益,

$$\mathbf{R} := (R_1, R_2, \dots, R_n)',$$

$$\mathbf{r} := (r_1, r_2, \dots, r_n)'$$

- ▶ 则投资组合的总收益为

$$R_p = \frac{\sum_{i=1}^n R_i x_{0i}}{x_0} = \sum_{i=1}^n w_i R_i = \mathbf{R}'\mathbf{w}$$

- ▶ 投资组合的收益率为

$$r_p = R_p - 1 = \sum_{i=1}^n w_i r_i = \mathbf{r}'\mathbf{w}$$

- ▶ 投资组合的收益率 (总收益) 的分布与投资组合策略 $\mathbf{w}$ 有关;



投资组合的均值与方差

- ▶ 随机收益向量 r 的均值为

$$\bar{r} = E[r] = (\bar{r}_1, \bar{r}_2, \dots, \bar{r}_n)'$$

- ▶ 随机收益向量 r 的协方差矩阵:

$$\Sigma = \text{Cov}[r] = \begin{pmatrix} \sigma_{11} & \sigma_{12} & \cdots & \sigma_{1n} \\ \sigma_{21} & \sigma_{22} & \cdots & \sigma_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ \sigma_{n1} & \sigma_{n2} & \cdots & \sigma_{nn} \end{pmatrix}$$



投资组合的均值和方差

- 投资组合的期望收益率与方差：

$$\bar{r}_p = E[r'w] = \sum_{i=1}^n w_i \bar{r}_i = \bar{r}'w$$

- 投资组合的方差：

$$\sigma_p^2 = \text{Vari}(r_p) = \sum_{i,j=1}^n w_i w_j \sigma_{ij} = w' \Sigma w$$



投资组合的方差

- ▶ 证明如下投资组合方差表达式的正确性：

$$\sigma_p^2 = \text{Vari}(r_p) = \sum_{i,j=1}^n w_i w_j \sigma_{ij} = \mathbf{w}' \Sigma \mathbf{w}$$



例子: 两只股票

考虑一个只有两只股票的市场, 其中 $\bar{r}_1 = 0.12, \bar{r}_2 = 0.15$,
 $\sigma_1^2 = 0.2^2, \sigma_2^2 = 0.18^2$ 和 $\sigma_{12} = 0.01$. Bill 持有如下投资组合
 $w_1 = 0.25, w_2 = 0.75$

$$\bar{r} = \begin{pmatrix} 0.12 \\ 0.15 \end{pmatrix}, \quad \Sigma = \begin{pmatrix} 0.2^2 & 0.01 \\ 0.01 & 0.18^2 \end{pmatrix}$$

问: Bill 的投资组合均值和方差是多少?



例子：多个资产

- 考虑如下 4 个资产，它们回报率的概率分布如下

	case 1	case 2	case 3	case 4	case 5	case 6
股票1: R1	-0.09	-0.05	-0.01	-0.01	0.1	0.08
股票2: R2	0.06	-0.01	-0.03	0.04	-0.04	0.02
股票3: R3	-0.07	0.03	-0.03	0.05	0.04	-0.1
股票4: R4	0.11	-0.08	-0.09	0.02	-0.08	0.11
概率	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167	0.167

- 问题：在 4 个资产的分配的比例是 $w_1 = 0.25$, $w_2 = 0.25$, $w_3 = 0.3$, $w_4 = 0.2$ 时，投资组合平价回报率和方差是多少？



Outline

投资组合与收益率

随机收益

投资组合

分散效应

投资组合的平均收益与标准差



分散投资效应：资产独立

- ▶ **分散投资**: 在原有投资组合中引入新的资产，以期减小方差的行为；
- ▶ 一个带有 n 种互不相关的资产的市场。每种资产的期望收益和方差均为 m 和 σ^2 . 考虑如下投资组合 $w_i = \frac{1}{n}$. 计算投资组合的均值与方差；

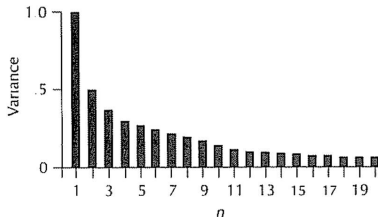


分散投资效应: 存在相关性

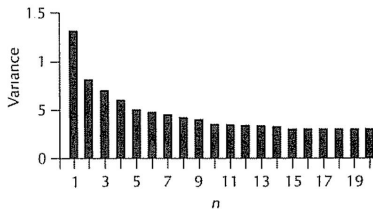
- ▶ 假设每种资产的方差为 $\text{Vari}[x_i] = \sigma^2$ 且两两之间的协方差为 $\text{Cov}[r_i, r_j] = \rho\sigma^2$ 。如果继续沿用该投资组合: ‘1/n’, 那么该投资组合的方差 σ_p^2 会是多少?



分散投资效应比较



(a) Uncorrelated assets



(b) Correlated assets

- ▶ 引入更多资产可以降低风险
- ▶ 然而风险的降低程度存在下限



实证：风险分散效应

- ▶ Wanger 和 Lau 在论文 The effect of diversification on Risk 中，用美国股市的实证数据验证了风险分散效应；(Financial Analysis Journal, Vol.27, No.6, pp 48-53);
- ▶ 将 200 只股票依据 S&P 评级分为 6 组，随机抽取 1-20 只；
- ▶ 计算 1960 年-1970 年的平均收益和标准差；
- ▶ 实证结果表明 20 只股票就可以很好的分散系统风险；



实证：风险分散效应

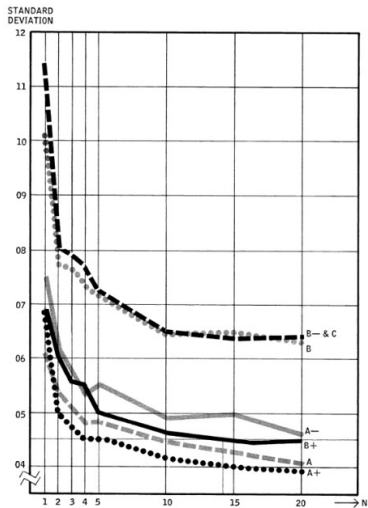


Figure 2: 美国股市的风险分散效应



系统性风险

- ▶ 证券投资风险由两部分组成：不可分散的系统性风险和可分散的非系统性风险；
- ▶ 非系统性风险随证券组合中证券数量的增加而逐渐减少；
- ▶ 系统风险由市场变动所产生，它对所有股票都有影响，不能通过证券组合而消除；

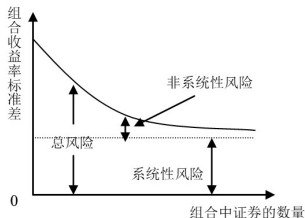


Figure 3: 系统风险示意图

Outline

投资组合与收益率

随机收益

投资组合

分散效应

投资组合的平均收益与标准差



收益-标准差图像

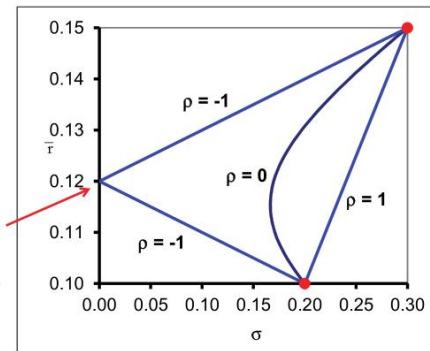
- ▶ 考虑两个资产的 α 投资组合；两个资产的平均回报 $\bar{r}_1$ 和 $\bar{r}_2$ ；标准差为 σ_1 和 σ_2 ；相关系数 $\rho = \sigma_{12}/(\sigma_1\sigma_2)$ ；协方差为：
$$\sigma_{12} = \rho\sigma_1\sigma_2;$$
- ▶ 假设投资在第二个资产上的比例为 α ；两个资产的投资组合回报和标准差为：
- ▶ 对于不同的 α ，对应的平均回报 $\bar{r}$ 和标准差如何变化？



收益-标准差图像

- 对不同的 ρ 和 α 投资组合的均值与标准差在如下区域;

$$\begin{aligned} \rho &= -1 \\ \Downarrow \\ \sigma_r(\alpha) &= 0 \\ \Downarrow \\ \bar{r}(\alpha) &= \frac{\sigma_2 \bar{r}_1 + \sigma_1 \bar{r}_2}{\sigma_1 + \sigma_2} \\ &= \frac{0.30 \times 0.10 + 0.20 \times 0.15}{0.20 + 0.30} \\ &= 0.12 \end{aligned}$$



可行区域: 例子 1

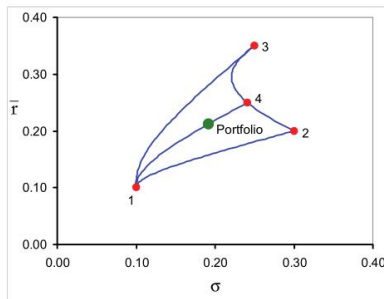
- **三个资产:** 考虑三个资产的统计特性如下, 均值和方差可以表示为:

$$E[r] = \bar{r} = \bar{r}'w; \quad \text{Vari}[r] = w'\Sigma w$$

i	$E[r_i]$	w_i	σ_i
1	0.10	0.25	0.10
2	0.20	0.50	0.30
3	0.35	0.25	0.25

Variance-Covariance Matrix

σ_{ij}	1	2	3
1	0.010	0.010	0.008
2	0.010	0.090	0.025
2	0.008	0.025	0.063



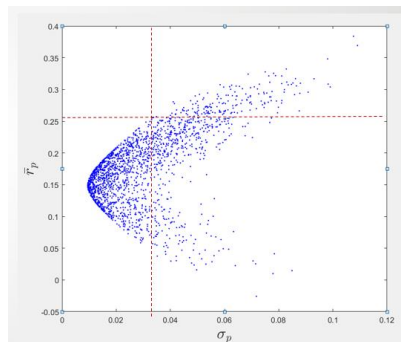
可行区域：例子 2

- ▶ 协方差矩阵为： $\Sigma = 10^{-4} \times \begin{pmatrix} 2.3 & 0.93 & -0.23 \\ 0.93 & 1.4 & 0.26 \\ -0.23 & 0.26 & 2.6 \end{pmatrix}$;
- ▶ 平均回报： $\bar{r} = 10^{-2} \times (15.1, 12.5, 17.68)'$;
- ▶ 对每种可能的投资组合计算均值和标准差；



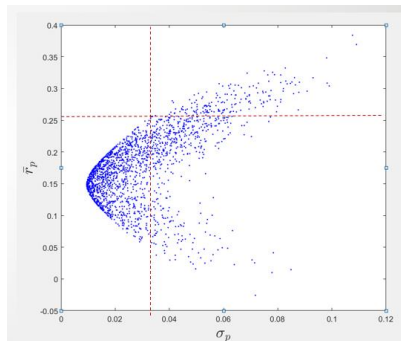
可行区域：例子 2

- ▶ 图中每一个点表示一种投资组合分配；
- ▶ 所有的点组成了可行集合；
- ▶ 可行集合的形状是一个“子弹头”形状；

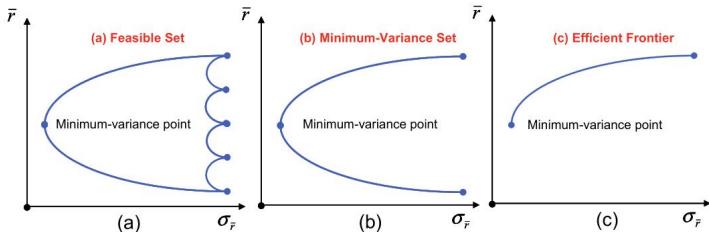


最小方差集合

- ▶ 风险偏好：投资者都是风险厌恶的；
- ▶ 如果给定相等的收益，投资者选择风险较小的投资组合；
- ▶ 如果给定相等的风险，投资者选择平均收益较大的组合；
- ▶ 有效前沿：最小方差集的上半部分；
- ▶ 有效前沿描述了，所有“最优”的“收益-风险”的组合；



可行区域：最小方差集合



- ▶ 图像 (a): 投资组合所能产生的所有可行区域；当不允许卖空时，区域会更小；
- ▶ 图像 (b): 可行区域的最左边边界；称为**最小方差集合 (Minimum Variance Set)**；最左边的点称为**最小方差点 (Minimum Variance Point)**；
- ▶ 图像 (c): 最小方差集合的上半部分被称为**有效前沿 (Efficient Frontier)**；

小结

- ▶ 收益率
- ▶ 卖空
- ▶ 随机收益率
- ▶ 随机收益率的均值和方差
- ▶ 投资组合
- ▶ 风险分散：独立资产
- ▶ 风险分散：相关资产
- ▶ 系统风险
- ▶ 最小方差集合
- ▶ 有效前沿

